

Numele si prenumele (cu MAJUSCULE): _____ Grupa: _____

Test: _____ Tema: _____ Colocviu: _____ FINAL: _____

Test de laborator - Arhitectura Sistemelor de Calcul

16 ianuarie 2025

Seria 14, Varianta 1

- Nota maxima pe care o puteti obtine este 10.
- Nota obtinuta trebuie sa fie minim 5 pentru a promova, fara nicio rotunjire superioara.
- Orice tentativa de fraudă este considerata o incalcare a Regulamentului de Etica!

1 Partea 0x00: x86 - maxim 6p

Presupunem ca aveti acces la un executabil `exec`, pe care il inspectati cu `objdump -d exec`. In momentul in care rulati aceasta comanda, va opriti asupra urmatorului cod. Analizati-l si raspundeti intrebarilor de mai jos. Pentru fiecare raspuns in parte, veti preciza si instructiunile care v-au ajutat in rezolvare.

```
000011ad <f>:                                g00 <g>:
11b1: 55                push    %ebp                                g01:      pushl   %ebp
11b2: 89 e5             mov     %esp,%ebp                          g02:      movl    %esp, %ebp
11b4: 83 ec 10          sub     $0x10,%esp                         g03:      subl    $20, %esp
11bc: 05 20 2e 00 00    add     $0x2e20,%eax                       g04:      movl    $0, -8(%ebp)
11c1: c7 45 f8 00 00 00 00 movl    $0x0,-0x8(%ebp)                   g05:      movl    $0, -4(%ebp)
11c8: c7 45 fc 00 00 00 00 movl    $0x0,-0x4(%ebp)                   g06:      jmp     .L9
11cf: eb 2e            jmp     11ff <f+0x52>                      .L10:
11d1: 8b 45 f8          mov     -0x8(%ebp),%eax                   g07:      movl    12(%ebp), %eax
11d4: 8d 14 85 00 00 00 00 lea     0x0(,%eax,4),%edx                 g08:      subl    -4(%ebp), %eax
11db: 8b 45 08          mov     0x8(%ebp),%eax                   g09:      movl    -4(%ebp), %edx
11de: 01 d0            add     %edx,%eax                       g0A:      leal    0(,%edx,4), %ecx
11e0: 8b 10            mov     (%eax),%edx                     g0B:      movl    8(%ebp), %edx
11e2: 8b 45 f8          mov     -0x8(%ebp),%eax                 g0C:      addl    %ecx, %edx
11e5: 8d 0c 85 00 00 00 00 lea     0x0(,%eax,4),%ecx                 g0D:      pushl   $2
11ec: 8b 45 08          mov     0x8(%ebp),%eax                 g0E:      pushl   %eax
11ef: 01 c8            add     %ecx,%eax                       g0F:      pushl   %edx
11f1: 8b 00            mov     (%eax),%eax                     g10:      call    f
11f3: 0f af c2          imul    %edx,%eax                       g11:      addl    $12, %esp
11f6: 2b 45 10          sub     0x10(%ebp),%eax                 g12:      movl    %eax, -20(%ebp)
11f9: 01 45 fc          add     %eax,-0x4(%ebp)                 g13:      fildl    -20(%ebp)
11fc: d1 65 f8          shll    -0x8(%ebp)                      g14:      fdivs    16(%ebp)
11ff: 8b 45 f8          mov     -0x8(%ebp),%eax                 g15:      fstps    -20(%ebp)
1202: 8d 14 85 00 00 00 00 lea     0x0(,%eax,4),%edx                 g16:      cvttss2sil -20(%ebp), %eax
1209: 8b 45 08          mov     0x8(%ebp),%eax                 g17:      movl    %eax, -12(%ebp)
120c: 01 d0            add     %edx,%eax                       g18:      movl    -12(%ebp), %eax
120e: 8b 00            mov     (%eax),%eax                     g19:      addl    %eax, -8(%ebp)
1210: 85 c0            test    %eax,%eax                       g1A:      addl    $1, -4(%ebp)
1212: 75 bd            jne     11d1 <f+0x24>                      .L9:
1214: 8b 45 fc          mov     -0x4(%ebp),%eax                 g1B:      movl    -4(%ebp), %eax
1218: c3                ret                                     g1C:      cmpl    12(%ebp), %eax
                                           g1D:      jl      .L10
                                           g1E:      fildl    -8(%ebp)
                                           g1F:      ret
```

a. (0.75p) Cate argumente primeste procedura `f` si cum ati identificat acest numar de argumente?

b. (0.75p) Ce tip de date returneaza procedura `f` si cum ati identificat acest tip?

- c. (0.75p) In timp ce analizati executabilul, va ganditi sa testati cu o valoare de tip *float*. Alegeti valoarea -32.5. Care este reprezentarea acestei valori pe formatul **single** (32b)? Scrieti valoarea in hexa.
- d. (0.75p) Va atrage atentia codificarea hexa a programului si vreti sa vedeti care este semantica reprezentarilor. In acest caz, vreti sa vedeti cum se reprezinta in hexa -0x8(%ebp). Analizati functia **f** si explicati cum deduceti aceasta reprezentare.
- e. (0.5p) Procedura **f** contine o structura repetitiva. Identificati toate elementele acestei structuri: initializarea contorului, conditia de a ramane in structura, respectiv pasul de continuare (operatia asupra contorului).
- f. (1p) Analizati acum procedura **g**. Primul lucru pe care il observati sunt instructiunile specifice pentru a lucra cu **floating point**. Identificati **fildl op** care incarca intregul op ca **float** pe stiva FPU (in %st(0)) si **fdivs op** care efectueaza pe formatul **float** operatia **%st(0) := %st(0) / op**. Avand aceste informatii, determinati care este structura repetitiva si ce se calculeaza in acea structura.
- g. (0.5p) Considerati rescrierea instructiunilor pe stiva FPU din procedura **g** in SIMD. Care este echivalentul lor?

- h. (1p) Observati ca la linia `g10` din procedura `g` se face un *call* imbricat in procedura `f`. Reprezentati configuratia stivei de apel, in momentul in care se obtine adancimea maxima.

2 Partea 0x01: RISC-V - maxim 3p

- a. (0.75p) Functioneaza o instructiune `ret` pusa arbitrar intr-o procedura simpla RISC-V (nerecursiva si care nu contine apeluri la alte proceduri)? Dar intr-o procedura simpla x86? Explicati.
- b. (0.75p) Sa presupunem ca lucram la designul unui nou procesor RISC-V si doriti sa adaugati o extensie proprie. Aceasta extensie va contine printre alte 2 instructiuni noi `instr1` avand formatul R si urmatoarele specificatii (`opcode = 0b00001111`, `funct3 = 0b000`, `funct7 = 0b11111111`) si `instr2` avand formatul U (`opcode = 0b00001111`). Este aceasta o decizie corecta? Explicati.
- c. (0.75p) Ce valoare va fi depozitata in `a0` in urma executiei urmatoarelor instructiuni, stiind ca `pc` este initial 0? Prezentați efectul fiecărei instructiuni.

```
auipc a0, 0x12345
auipc a1, 0x12345
beq a0, a1, label
slli a0, a1, 4
j final
label:
srli a0, a1, 4
final:
```

- d. (0.75p) Sa presupunem ca in `a2` avem stocata adresa functiei `func` la care vrem sa facem un salt folosind folosind instructiunea `jalr a7, a2, 0`. Ce modificari ar trebui aduse functiei astfel incat revenirea din functie sa se realizeze cu succes?

3 Partea 0x02: Performanta si cache - maxim 1p

- a. (0.5p) Considerăm un sistem de calcul de 32 de biți. Sistemul poate realiza operațiile următoare: operații aritmetice/logice (1 ciclu), operații de citire/scriere date în memorie (2 cicli) și operații de branch/salt (3 cicli). Pentru ca operațiile aritmetice/logice să fie executate programul realizează o pseudoinstrucțiune compusa din instrucțiunea aritmetica/logica propriu-zisă, două instrucțiuni de citire (citirea operanzilor) și apoi o operație de scriere (scrierea rezultatului). Avem un program care are în componență 10% pseudoinstrucțiuni aritmetice/logice, 60% alte operații de citire/scriere (40% operații citire și 20% operații scriere) și 30% operații de branch/salt.

Presupunem că adăugăm o nouă instrucțiune pentru inlocuirea pseudoinstructii aritmetice/logice care include cele două citiri și scrierea rezultatului. Noua instrucțiune are nevoie de 3 cicli. Cât de mult (procentual) este îmbunătățit sistemul de calcul?

- b. (0.5p) Un sistem are o memorie principală de 2^{20} bytes iar cache-ul are o capacitate totală de 16 KB, cu o dimensiune a unui bloc de 64 bytes (atât pentru memoria principală, cât și pentru cache). Calculați numărul total de blocuri din memoria principală. Determinați numărul de linii (blocuri) din cache. În cazul unei scheme de mapare directă, presupunem că avem la linia 42, tag-ul 0b001101. Cărei adrese din memoria principală îi corespunde adresa de la offsetul 20 (word-ul cu offsetul 6) de pe această linie?